



تولید

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 6

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

درسنامہ

هر بنگاه با استفاده از نیروی کار، ماشین‌آلات، ساختمان و... (نهاده‌های تولید) اقدام به تولید کالا یا خدمت مشخص (ستانده تولید) می‌کند.

digikala

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا



شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران



بخش خصوصی:

شامل بنگاه‌هایی است که متعلق به افراد یا سایر نهادهای غیردولتی هستند که صاحبان آن‌ها سعی در کسب سود دارند. در طول ترم ما بر روی این بنگاه‌ها تمرکز می‌کنیم. تقریباً در هر کشوری، این بخش بیش‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد.

بخش دولتی (عمومی):

شامل بنگاه‌ها و سازمان‌هایی است که متعلق به دولت‌ها یا سازمان‌های دولتی هستند. به عنوان مثال، شرکت ملی بازرگانی دولتی ج.ا.ایران. نیروهای مسلح نیز بخشی از بخش دولتی هستند، همانطور که اکثر مدارس و دانشگاه‌ها هستند.

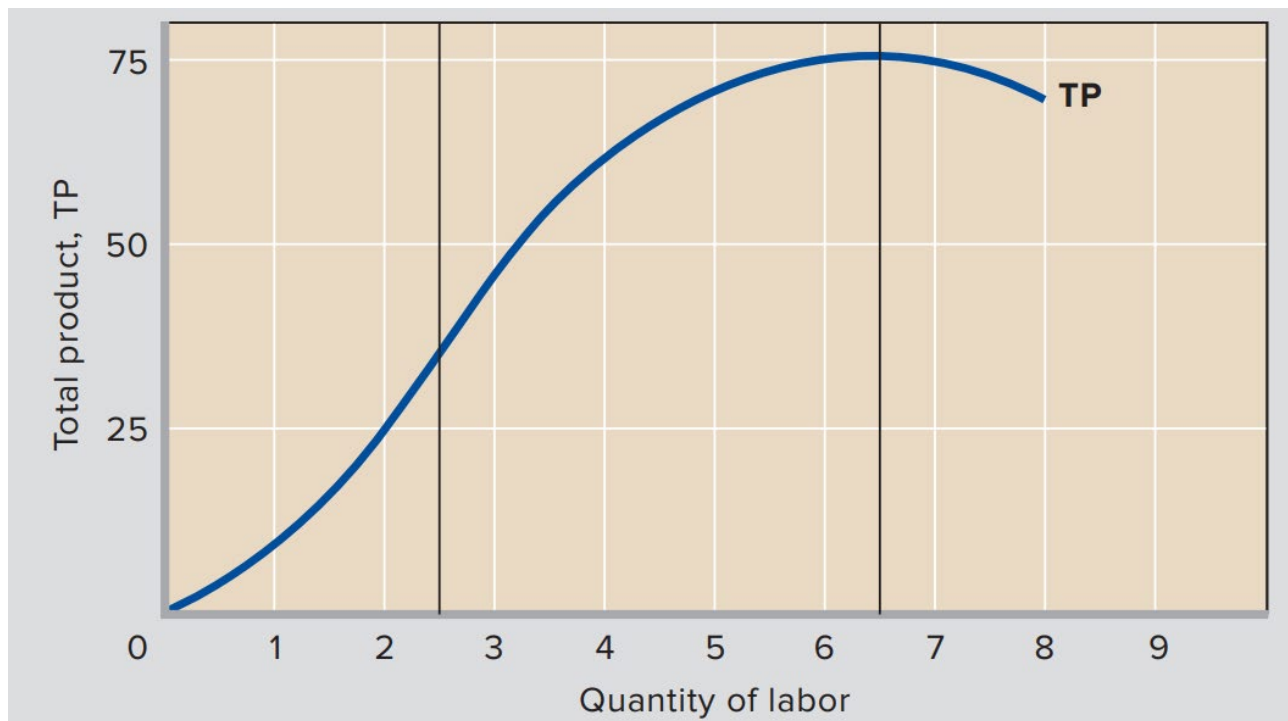
بخش غیرانتفاعی:

بخش غیر انتفاعی شامل سازمان‌هایی است که نه متعلق به دولت هستند و نه قصد کسب سود دارند. سازمان‌ها در این بخش معمولاً اهداف اجتماعی یا منافع عمومی را دنبال می‌کنند.

شرکت‌ها

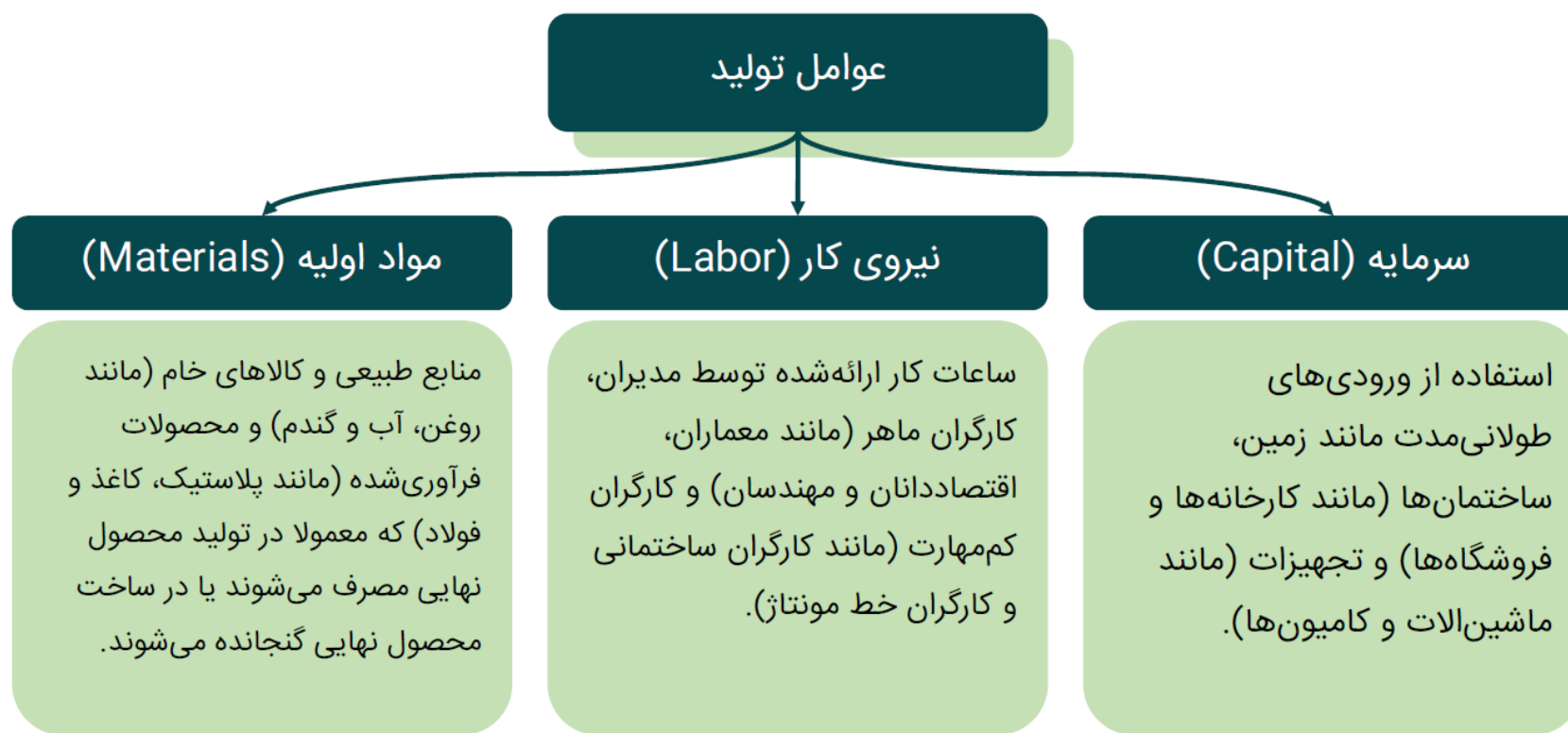
$$q = f(L, K)$$

رابطه میان مقدار نهاده‌های مورد استفاده برای تولید محصول و مقدار محصول تولید شده را بیان می‌کند.



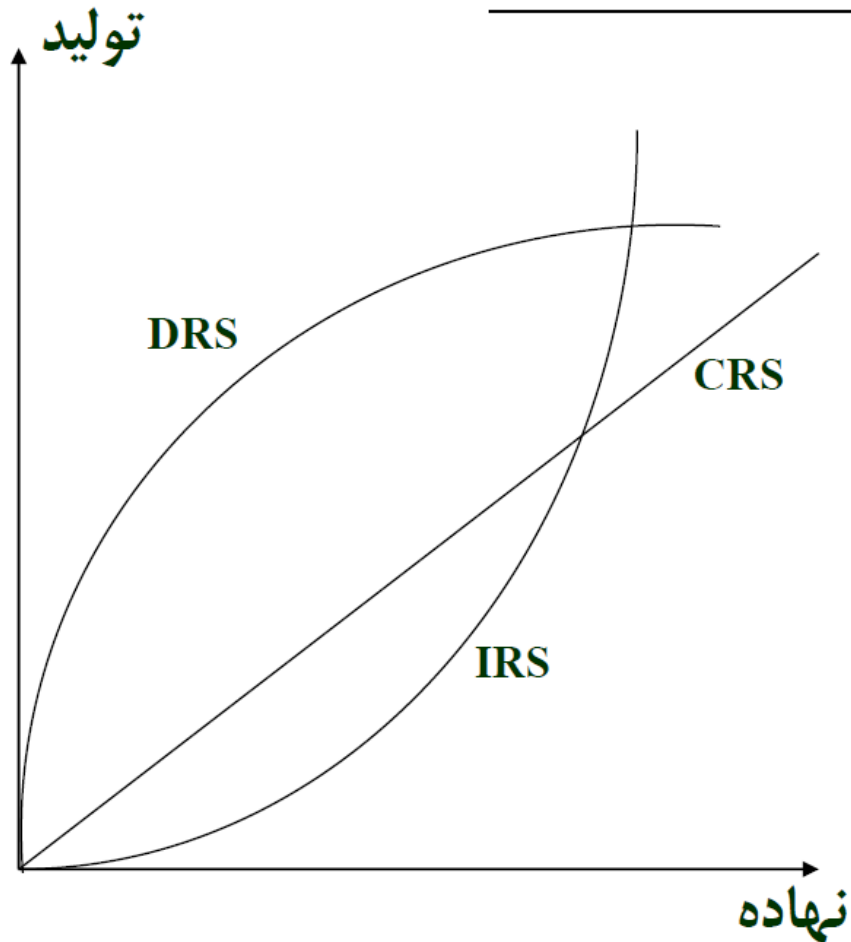
تابع تولید میتواند یک یا چند عامل متغیر و ثابت داشته باشد. در کوتاه مدت به طور معمول جا به جایی سرمایه صورت نمیگیرد پس ما سرمایه را عامل ثابت در تابع تولید بنگاه فرض می‌کنیم و نیروی کار که در بلند مدت میتواند جا به جایی سریع تر و راحت تری داشته باشد را عامل متغیر در نظر میگیریم.

$$q = f(L, \bar{K})$$



تکنولوژی تولید تعیین می‌کند که به ازای هر مقدار نهاده چقدر محصول تولید می‌شود.

Effect on Output	Returns to Scale
$f(tK, tL) = tf(K, L) = tq$	Constant
$f(tK, tL) < tf(K, L) = tq$	Decreasing
$f(tK, tL) > tf(K, L) = tq$	Increasing



- **توابع تکنولوژی با بازده نزولی به مقیاس، DRS :**
 - با افزایش سطح نهاده، مقدار افزایش تولید به ازای افزایش یک واحد نهاده کاهش می‌یابد.
- **توابع تکنولوژی با بازده ثابت به مقیاس، CRS :**
 - مقدار تولید ضریب ثابتی از مقدار نهاده‌های مورد استفاده است.
- **توابع تکنولوژی با بازده صعودی به مقیاس، IRS :**
 - با افزایش سطح نهاده، مقدار افزایش تولید به ازای افزایش یک واحد نهاده افزایش می‌یابد.

تولید نهایی : هر عامل تولید ، تولید آخرین واحد آن عامل تولید است. به عبارت دیگر اگر یک واحد یکی از عوامل تولید تغییر کند چقدر تولید بنگاه تغییر میکند.

$$\text{marginal physical product of capital} = \mathbf{MP}_k = \frac{\partial q}{\partial k} = f_k.$$

$$\text{marginal physical product of labor} = \mathbf{MP}_L = \frac{\partial q}{\partial L} = f_L.$$

برای بنگاه اینگونه نیست که بتواند تا بی نهایت نیروی کار استخدام کند و تولید آن افزایش یابد. بلکه تولید نهایی کاهش می یابد و حتی میتواند مقدار منفی به خودش بگیرد.

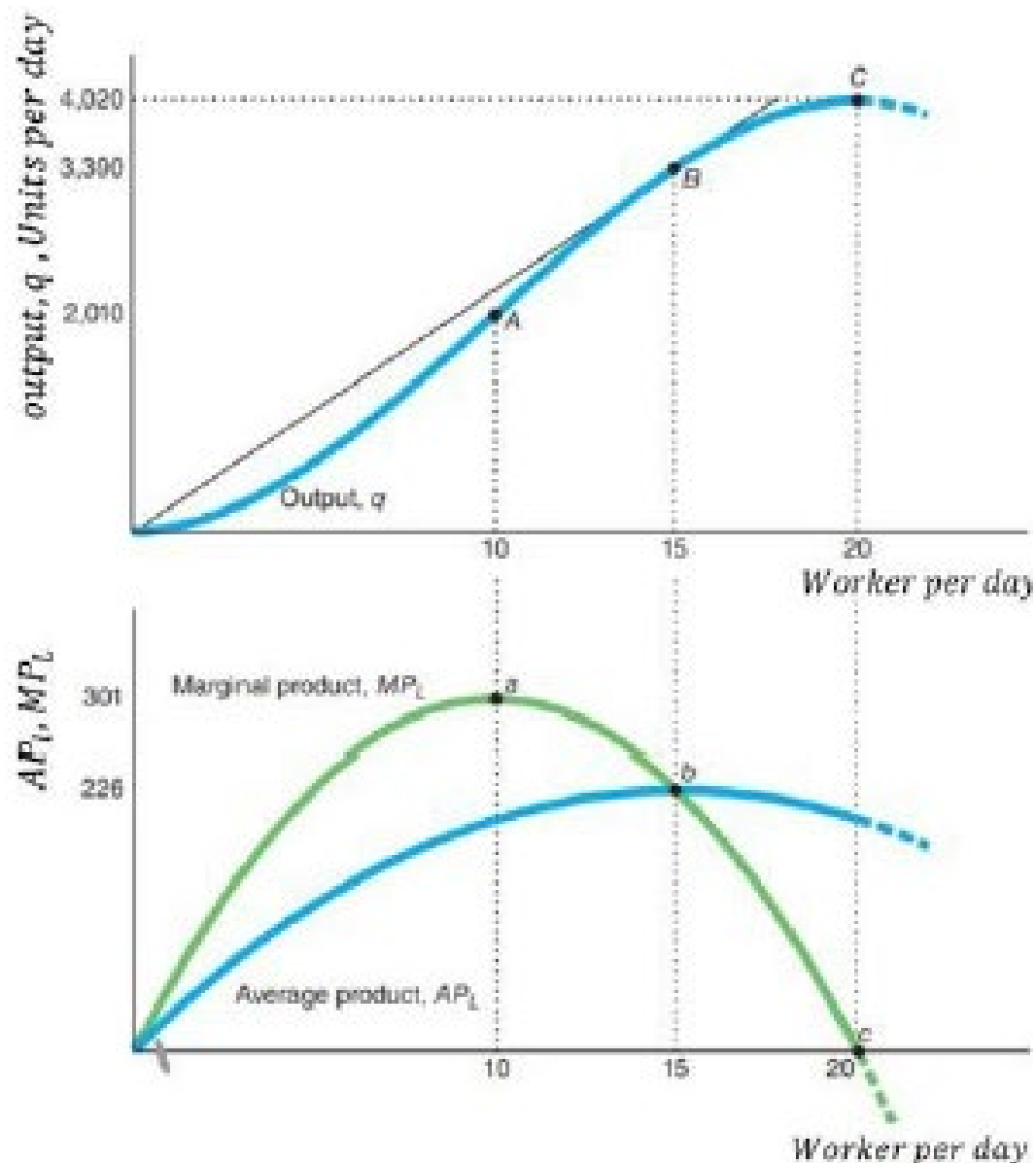
*the second-order partial derivatives of the
production function:*



$$\frac{\partial MP_k}{\partial K} = \frac{\partial^2 f}{\partial k^2} = f_{KK} = f_{11} < 0,$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = \frac{\partial^2 f}{\partial l^2} = f_{LL} = f_{22} < 0.$$

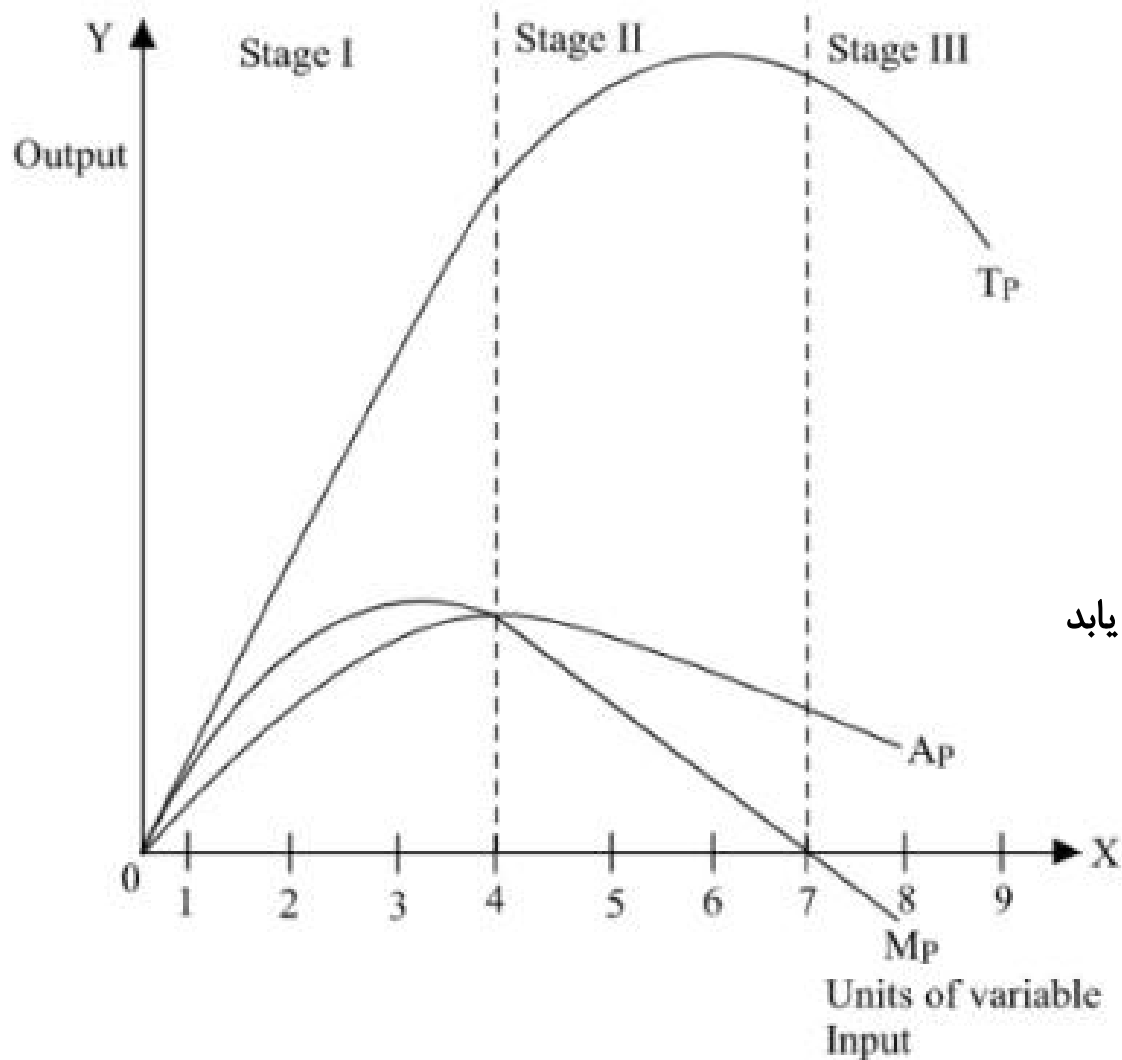
تولید حاشیه‌ای کاهنده



- تولید حاشیه‌ای (MP) به این معنی است که با افزایش مقدار نهاده، تولید حاشیه‌ای آن کاهش پیدا می‌کند.

- شیب تابع تولید بیانگر تولید حاشیه‌ای نهاده است.

- با کاهش تولید حاشیه‌ای، تابع تولید هموارتر می‌شود.



مرحله اول: (مرحله طلایی نیروی کار) ، کشش تولید نیروی کار همواره مثبت و بزرگتر از یک

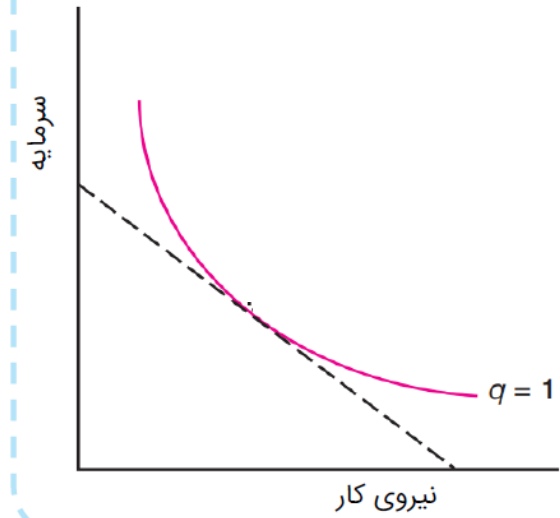
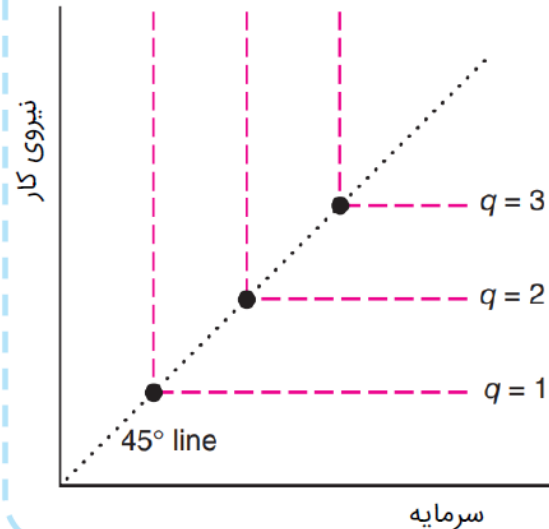
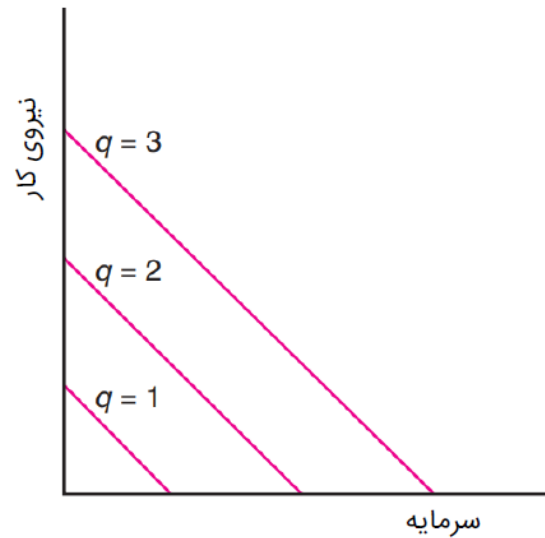
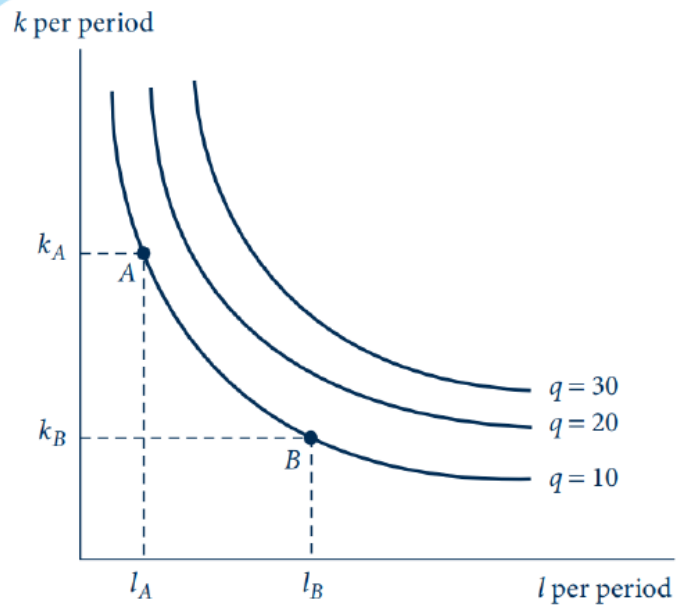
مرحله دوم : (مرحله اقتصادی و منطقی) ، تولید نهایی و متوسط نزولی ولی مثبت

مرحله سوم : تولید نهایی نیروی کار منفی ، عدم استخدام نیروی کار و کشش نیروی کار منفی

قانون بازده نزولی : در ابتدا با افزایش استفاده از یک نهاده ، تولید کل به صورت فزاینده افزایش می یابد

اما از یک سطح به بعد افزایش نهاده ها موجب کاهش تولید کل خواهد شد

منحنی بی تفاوتی تولید مکان هندسی ترکیبات مختلف عوامل تولید است که تولید یکسانی را ایجاد می نمایند. این منحنی به منحنی تولید برابر ، منحنی هم مقداری تولید یکسان و منحنی متساوی التولید نیز معروف است.



نرخ نهایی فنی جانشینی نرخ را نشان میدهد که در آن نیروی کار میتواند جایگزین سرمایه شود در حالی که ثابت خروجی را در امتداد یک منحنی هم مقداری تولید نگه میدارد.

$$MRTS(L \text{ for } K) = -\frac{dk}{dL} \big|_{q = q_0}$$

شیب یک منحنی هم مقداری تولید توانایی یک بنگاه را برای جایگزینی یک ورودی با دیگری در حالی که خروجی را ثابت نگه میدارد نشان میدهد.

$$MRTS = \frac{\text{Change in capital}}{\text{Change in labor}} = \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{dK}{dL}$$



$$\frac{d\bar{q}}{dL} = 0 = \frac{\partial f}{\partial L} + \frac{\partial f}{\partial K} \frac{dK}{dL} = MP_L + MP_K \frac{dK}{dL}$$

$$MRTS = -\frac{MP_L}{MP_K}$$

این اندازه گیری به ما میگوید که چگونه نسبت عامل ورودی با تغییر شیب منحنی هم مقداری تولید تغییر میکند. اگر کشش بزرگ باشد یک تغییر کوچک در شیب منجر به افزایش زیادی در نسبت عامل میشود.

$$\sigma = \frac{\frac{d(\frac{K}{L})}{\frac{K}{L}}}{\frac{dMRTS}{MRTS}} = \frac{d(\frac{K}{L})}{dMRTS} \frac{MRTS}{K/L}$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی